

**Московский государственный технический
университет им. Н. Э. Баумана**

Факультет «Информатика и системы управления»
Кафедра ИУ5 «Системы обработки информации и управления»

Курс «Парадигмы и конструкции языков программирования»
Отчет по ЛР №1. С

Выполнила:
Студент группы ИУ5-31Б
Сербенюк Полина
Проверил:
Гапанюк Ю. Е.

2025 г.

Задание: реализовать структуру трехмерного вектора и функции для сложения, умножения, ввода и вывода векторов

Vector.c

```
#include <stdio.h>
#include "vector.h"

void vect_print(Vector *vect){
    printf("[%d , %d, %d]\n\n", vect->x, vect->y, vect->z);
}

void vect_multiply(Vector *vect1, Vector *vect2) {
    printf("матрица для подсчета векторного произведения: \n");
    printf(" | %3s %3s %3s |\n", "i", "j", "k");
    printf(" | %3d %3d %3d |\n", vect1->x, vect1->y, vect1->z);
    printf("det| %3d %3d %3d | = ", vect2->x, vect2->y, vect2->z);

    int x_comp = vect1->y * vect2->z - vect1->z * vect2->y;
    int y_comp = vect1->z * vect2->x - vect1->x * vect2->z;
    int z_comp = vect1->x * vect2->y - vect1->y * vect2->x;
    Vector comp = {x_comp, y_comp, z_comp};

    printf("i*(%d) + j*(%d) + k*(%d)\n", x_comp, y_comp, z_comp);
    printf("произведение векторов: ");
    vect_print(&comp);
}

void summ(Vector *vect1, Vector *vect2){
    int x_comp = vect1->x + vect2->x;
    int y_comp = vect1->y + vect2->y;
    int z_comp = vect1->z + vect2->z;
    Vector comp = {x_comp, y_comp, z_comp};
    printf("сумма векторов : ");

    vect_print(&comp);
}

Vector vect_input(){
    Vector v;
    printf("Введите вектор (x y z): ");
    scanf("%d %d %d", &v.x, &v.y, &v.z);
    return v;
}
```

Vector.h

```
#ifndef VECTOR_H
#define VECTOR_H
```

```
typedef struct{
    int x;
    int y;
    int z;
} Vector;
```

```
void vect_print(Vector *vect);
void vect_multiply(Vector *vect1, Vector *vect2);
void summ(Vector *vect1, Vector *vect2);
Vector vect_input();
```

```
#endif
```

Main.c

```
#include <stdio.h>
#include "vector.h"
```

```
int main() {
    Vector a = vect_input();
    Vector b = vect_input();
    vect_multiply(&a, &b);
    summ(&a, &b);
    return 0;
}
```

Вывод на экран:

Введите вектор (x y z): 234 5 23

Введите вектор (x y z): -354 3 78

матрица для подсчета векторного произведения:

$$\begin{vmatrix} i & j & k \\ 234 & 5 & 23 \end{vmatrix}$$

$$\det \begin{vmatrix} -354 & 3 & 78 \end{vmatrix} = i*(321) + j*(-26394) + k*(2472)$$

произведение векторов: [321 , -26394, 2472]

сумма векторов : [-120 , 8, 101]